

Universidade Federal de Juiz de Fora
2026

**Disponibilidade de leitos vinculados ao SUS em
hospitais do estado de Minas Gerais**

Autoras

Josiene Vieira
Kailany Aline
Milena Paz

Objetivo

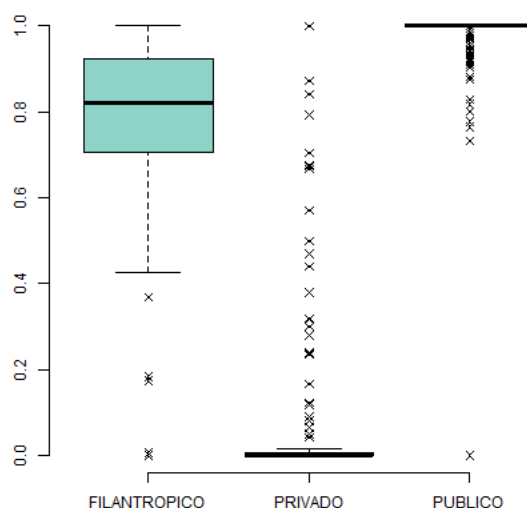
A partir de diversas técnicas de amostragem probabilística, deseja-se obter estimativas relevantes respeito à oferta de leitos totais e disponibilidade de leitos vinculados ao SUS em hospitais de Minas Gerais, com o objetivo de medir a capacidade hospitalar no estado.

Primeira Parte: Universo e Unidade de Amostra

Para este estudo nos basearemos no listado pelo BRASIL. Ministério da Saúde (2026), e definimos o seguinte:

- **População de estudo:** Hospitais mineiros ativos do mês de janeiro de 2026.
- **Amostra:** Hospitais mineiros ativos selecionados de acordo com o listado pelo DataSUS, referente ao mês de janeiro de 2026.
- **Variáveis de interesse:** Total de leitos, proporção de leitos SUS e leitos vinculados ao SUS disponíveis.

A depender do desenho amostral, pode ser relevante verificar a natureza jurídica do hospital como estrato, uma vez que hospitais públicos, privados e filantrópicos diferem em proporção de leitos SUS. A figura abaixo ilustra, em boxplot, essa diferença:



1. Amostragem Aleatória Simples

1.1 Tamanho da Amostra

Para definir o tamanho de amostra consideraremos uma população de tamanho $N=662$ e nível de significância de 5%. Assim, tomando como referência um intervalo de confiança para a proporção de leitos SUS disponíveis (SUS não-ocupados/SUS totais), o tamanho de amostra é dado por:

$$n = \frac{N}{\frac{E^2(N-1)}{z_{\alpha/2}^2 pq} + 1}$$

Onde:

- E é o erro de estimação;
- $z_{\alpha/2} = 1.96$ é o quantil da normal padrão para o nível $\alpha = 0.05$;
- $p = 1 - q$ é a proporção de leitos disponíveis;

Como a proporção p é desconhecida, assumiremos o valor de 0.5 para maximizar a variância (intervalo de confiança conservador). Dessa forma, fixando um erro de estimação de 0.1 obtemos o tamanho de amostra de $n = 197$.

2. Amostragem por Conglomerados

Neste tópico, propomos considerar cada **hospital como um conglomerado**, no qual os leitos a ele pertencentes são os elementos agrupados dentro dessa unidade. Essa escolha se justifica porque o leito, diferente do hospital, não possui um cadastro próprio que permita seu sorteio direto: ele só existe agrupado dentro de um estabelecimento, conforme o listado pelo BRASIL. Ministério da Saúde (2026). Assim, ao invés de sortear leitos individualmente, sorteiam-se hospitais inteiros, e as informações de interesse passam a ser medidas a partir dos leitos contidos em cada hospital sorteado. Essa mudança de unidade primária de sorteio (de leito para hospital) tem implicações diretas sobre a definição de população e unidade amostral, discutidas a seguir em dois cenários.

2.1 Informações mensuráveis dentro de cada conglomerado

Uma vez sorteado um hospital, diversas informações podem ser levantadas a partir dos leitos nele contidos, todas já presentes na base do DataSUS:

- Número total de leitos existentes no hospital;
- Número de leitos vinculados ao SUS e a proporção SUS/total dentro do conglomerado;
- Composição por tipo de leito de UTI (adulto, pediátrico, neonatal, coronariano e de queimados), quando o hospital possui esse tipo de estrutura;
- Natureza jurídica do hospital (público, privado ou filantrópico), que pode ser usada para caracterizar o conglomerado, ainda que não seja, ela própria, uma variável medida *dentro* do conglomerado.

Note-se que, ao contrário dos leitos, nem todo hospital possui UTI: na base de janeiro de 2026, apenas 222 dos 662 hospitais mineiros (≈ 34 registram ao menos um leito de UTI. Isso indica que os conglomerados tendem a ser heterogêneos entre si (hospitais com e sem UTI) mas relativamente homogêneos internamente quanto à presença desse tipo de leito, característica típica da amostragem por conglomerados, que costuma elevar a variância do estimador em relação a uma amostragem direta dos leitos, justamente por essa homogeneidade interna.

Cenário A: Hospital como conglomerado de leitos (estágio único)

Neste cenário, todos os leitos de um hospital sorteado são considerados, não havendo subamostragem dentro do conglomerado.

- **População redefinida:** conjunto dos 662 hospitais mineiros cadastrados no DataSUS em janeiro de 2026, cada um agregando seu respectivo número de leitos.
- **Unidade amostral primária (e única):** o hospital (conglomerado), que substitui o leito como unidade de sorteio.
- **Unidade de observação:** todos os leitos pertencentes ao hospital sorteado, dos quais se extrai o total de leitos, a proporção de leitos SUS e a composição de UTIs daquele hospital.

Esse desenho elimina a necessidade de uma listagem de leitos individuais, bastando a listagem de hospitais já disponível na base, o que facilita sua implementação.

Cenário B: Hospital como conglomerado, com subamostragem de leitos (dois estágios)

Alternativamente, pode-se subamostrar leitos dentro de cada hospital sorteado, sobretudo se o objetivo for medir uma característica que exija inspeção individual de cada leito (por exemplo, ocupação real no momento da coleta), e não apenas a contagem já disponível no cadastro.

- **População redefinida:** conjunto de todos os leitos mineiros, agrupados em 662 conglomerados (hospitais).
- **Unidade amostral primária:** o hospital, sorteado em um primeiro estágio.
- **Unidade amostral secundária:** o leito individual, sorteado em um segundo estágio dentro de cada hospital selecionado no primeiro estágio.

Esse desenho é mais custoso de implementar, pois exige uma listagem de leitos dentro de cada hospital sorteado, algo que a base do DataSUS não fornece diretamente, mas permite controlar o tamanho total da amostra de leitos sem depender do porte de cada hospital sorteado, sendo mais adequado caso a variável de interesse não esteja disponível de forma agregada no cadastro.

3. Amostragem Estratificada

Este será o desenho escolhido para análise, dado que não temos e nem faz sentido utilizar um listado dos leitos para amostragem por conglomerados em dois estágios, assim como AAS não é efetiva dado que as naturezas jurídicas conferem como estratos com diferentes comportamentos em relação à razão entre leitos SUS e leitos totais.

3.1 Critério de Estratificação

Foi escolhida a variável **natureza jurídica do estabelecimento** (DESC_NATUREZA_JURIDICA) como critério de estratificação, dividindo a população de 662 hospitais mineiros (janeiro de 2026) em três estratos: Hospital Filantrópico, Hospital Privado e Hospital Público. A escolha se justifica por três motivos:

1. **Disponibilidade completa:** é uma variável qualitativa cadastrada para a totalidade dos 662 hospitais listados pelo DataSUS (BRASIL. Ministério da Saúde 2026), permitindo estratificação sem nenhum dado faltante;
2. **Plausibilidade de padrões distintos por porte:** os três grupos têm tamanhos substanciais e plausivelmente apresentam perfis distintos de capacidade hospitalar: hospitais filantrópicos tendem a concentrar grandes santas casas e hospitais de referência regional/universitária, enquanto hospitais públicos tendem a ser predominantemente municipais e de menor porte;
3. **Variação real e simplicidade operacional:** diferentemente de outras variáveis cadastrais que são quase constantes em Minas Gerais (como TP_GESTAO, dominada por um único valor), a natureza jurídica apresenta variação substantiva entre hospitais e é de uso direto no cadastro do CNES, sem necessidade de recodificação.

Table 1: Estatísticas descritivas por estrato (DESC_NATUREZA_JURIDICA)

Estrato	N_h	Média (leitos)	Desvio-padrão (S_h)	Soma de leitos
Hospital Filantrópico	338	87.06	106.17	29426
Hospital Privado	137	72.45	94.26	9926
Hospital Público	187	54.01	80.68	10100

Observa-se que o estrato **Filantrópico** concentra a maior parte dos hospitais (338 de 662, ou $W_h \approx 0,51$) e também a maior capacidade média (87,1 leitos) refletindo a presença de grandes santas casas e hospitais filantrópicos de referência. O estrato **Público** tem a menor média (54,0 leitos), compatível com a

predominância de hospitais municipais de menor porte. O estrato **Privado** fica em posição intermediária (72,5 leitos).

Note-se, porém, que o desvio-padrão permanece elevado nos três estratos (entre 80,7 e 106,2), muito próximo do desvio-padrão da população como um todo ($S \approx 98,0$, calculado sobre os 662 hospitais). Esse é um sinal de que a estratificação por natureza jurídica **não elimina totalmente a heterogeneidade** interna de cada grupo voltaremos a esse ponto com mais detalhe na Seção 3.4.

3.2 Desenho de Alocação

Para viabilizar a comparação de eficiência com a AAS, mantivemos o mesmo tamanho total de amostra calculado na Parte 2 ($n = 197$), distribuído entre os estratos segundo dois critérios.

Alocação Proporcional

Cada estrato recebe uma amostra proporcional ao seu peso na população:

$$n_h = n \cdot \frac{N_h}{N}$$

É o desenho mais simples e garante representatividade direta de cada grupo dentro do tamanho de amostra original; útil quando não há informação prévia sobre diferenças de variabilidade entre estratos, ou quando se deseja um desenho “neutro” do ponto de vista da estratificação.

Table 2: Alocação proporcional entre estratos

Estrato	N_h	$W_h = N_h/N$	n_h (proporcional)
Hospital Filantrópico	338	0.511	100
Hospital Privado	137	0.207	41
Hospital Público	187	0.282	56

Alocação Ótima (Neyman)

A alocação de Neyman distribui a amostra considerando também a variabilidade interna de cada estrato:

$$n_h = n \cdot \frac{N_h S_h}{\sum_{i=1}^L N_i S_i}$$

Justificativa estatística: para um n total fixo, essa alocação é a que minimiza a variância do estimador da média estratificada e é a alocação ótima especificamente quando o custo de amostragem é igual em todos os estratos, como é o caso aqui, já que todos os dados vêm da mesma base pública do DataSUS, sem custo de coleta diferenciado entre hospitais públicos, privados ou filantrópicos. Não há, portanto, motivo para incorporar um termo de custo c_h na alocação (o que tornaria a fórmula a de Neyman com custos, não a de Neyman simples).

Table 3: Alocação ótima de Neyman entre estratos

Estrato	N_h	S_h	$N_h S_h$	n_h (Neyman)
Hospital Filantrópico	338	106.17	35885.46	111
Hospital Privado	137	94.26	12913.62	40
Hospital Público	187	80.68	15087.16	46

Como o estrato Filantrópico tem tanto o maior N_h quanto o maior S_h , ele recebe um reforço expressivo de amostra em relação à alocação proporcional (de 100 para 111 hospitais). Em contrapartida, os estratos Privado e Público relativamente menos heterogêneos perdem peso relativo na amostra (Privado: $41 \rightarrow 40$; Público: $56 \rightarrow 46$), cedendo espaço para o estrato que mais contribui para a variância total do estimador.

3.3 Sorteio e Estimadores dos Planos Estratificados

Em cada estrato foi realizado sorteio aleatório simples sem reposição, com os tamanhos n_h definidos nas Tabelas 2 e 3:

A média estratificada combinada foi calculada como $\bar{y}_{st} = \sum_h W_h \bar{y}_h$, e sua variância como $\hat{V}(\bar{y}_{st}) = \sum_h W_h^2 \cdot (1 - n_h/N_h) \cdot s_h^2/n_h$:

Table 4: Comparação entre AAS e amostragem estratificada (proporcional e Neyman) para leitos existentes

Plano	Média	Variância do estimador	IC Inf	IC Sup	Total est.
AAS	78.47	29.93	67.75	89.19	51950.00
Proporcional	78.65	34.03	67.21	90.08	52065.37
Neyman	65.44	19.45	56.79	74.08	43318.78

Para a variável **leitos vinculados ao SUS**, o mesmo procedimento pode ser repetido:

Table 5: Comparação entre amostragem estratificada com alocação proporcional e Neyman para leitos SUS

Plano	Média	Variância do estimador	IC Inf	IC Sup	Total est.
Proporcional	51.29	20.77	42.36	60.22	33954.92
Neyman	43.70	12.16	36.86	50.53	28928.45

Quanto à proporção de leitos SUS em relação ao núm. de leitos total, temos as seguintes estimativas por estrato:

```
## FILANTROPICO      PRIVADO      PUBLICO
## 0.515878989 0.008428657 0.142007827
```

3.4 Avaliação da Eficiência

A leitura da Tabela 4 (estimativas pontuais a partir de uma única realização de cada amostra) mostra a estratificação reduzindo a variância em relação à AAS mas essa comparação, baseada em amostras concretas, está sujeita à variabilidade do próprio sorteio: trocando a semente aleatória, a ordem entre proporcional e Neyman pode até se inverter pontualmente, sem que isso indique qualquer erro de cálculo. Para uma comparação estatisticamente correta, é preciso usar a variância **teórica** de cada plano, calculada a partir da dispersão real de toda a população de 662 hospitais (e não apenas da amostra sorteada):

Table 6: Variância teórica e ganho de eficiência (calculados a partir da população completa)

Plano	Variância teórica	Redução vs. AAS
AAS	34.25	-
Proporcional	33.69	1,6%
Neyman	33.03	3,6%

Aqui a relação teoricamente esperada se confirma: $\widehat{V}(\bar{y}_{Neyman}) \leq \widehat{V}(\bar{y}_{proporcional}) \leq \widehat{V}(\bar{y}_{AAS})$. Entretanto, o ganho de eficiência é **modesto** apenas 1,6% para a alocação proporcional e 3,6% para Neyman, frente à AAS. Esse resultado, embora menos expressivo do que se poderia esperar de uma estratificação bem-sucedida, **não é um erro de cálculo**: ele reflete uma característica real dos dados.

O desvio-padrão de leitos por hospital permanece muito alto nos três estratos de natureza jurídica (S_h entre 80,7 e 106,2 – Tabela 1), muito próximo do desvio-padrão da população como um todo ($S \approx 98,0$). Em outras palavras, existem hospitais muito grandes e muito pequenos **dentro de cada categoria jurídica** privados pequenos e grandes, filantrópicos pequenos e grandes, públicos pequenos e grandes, de modo que a estratificação por natureza jurídica não captura bem a fonte real de variabilidade do número de leitos, que está muito mais associada ao **porte do hospital** do que ao seu regime jurídico.

A estratificação só reduz substancialmente a variância quando os estratos são internamente mais homogêneos do que a população como um todo; aqui isso ocorre apenas parcialmente. Ainda assim, a alocação de Neyman por reconhecer essa heterogeneidade residual e direcionar mais amostra ao estrato mais disperso (Filantrópico) supera consistentemente a alocação proporcional do ponto de vista teórico, reduzindo a variância em cerca de 2,0% adicionais.

Para trabalhos futuros, um critério de estratificação por **porte do hospital** (por exemplo, faixas/quartis de LEITOS_EXISTENTES, eventualmente combinadas com DS_TIPO_UNIDADE) tenderia a produzir estratos mais homogêneos internamente e, conseqüentemente, ganhos de eficiência mais expressivos sobre a AAS do que os obtidos unicamente com a natureza jurídica.

Segunda parte: Simulação de Amostragem

Para este exercício de simulação, faremos um plano de amostragem estratificada com AAS no primeiro e segundo estágios. A partir das novas definições de estudo, iremos aplicar correção por taxa de não-resposta e por fim aplicar pesos para obter estimativas. Abaixo estão as definições do plano amostral:

- **População de estudo:** Leitos em hospitais mineiros ativos do mês de janeiro de 2026.
- **Unidade Primária de Amostragem:** Hospitais mineiros ativos selecionados de acordo com o listado pelo DataSUS referente ao mês de janeiro de 2026.
- **Unidade Elementar:** Leitos em hospitais mineiros ativos selecionados de acordo com o listado pelo DataSUS referente ao mês de janeiro de 2026.
- **Variáveis de interesse:**
 - Y_1 : *Leitos ocupados* - Número de leitos ocupados no dia da pesquisa de campo simulada.
 - Y_2 : *Destinação SUS* - Se o leito é ocupado em atendimento pelo SUS (1= “Sim”; 0= “Não”).

Tamanho de Amostra

Partindo do valor definido na seção 1.1, aplicaremos correção por taxa de não-resposta ($r = 1 - 0.98 \times 0.97 = 0.0494$):

$$n_{sim} = \frac{n}{1 - r} = \frac{197}{0.9506} = 207.2375 \approx 207$$

Desenho A: Desenho autoponderado

Alocação

A população será dividida em 3 estratos: Hospitais públicos, particulares e filantrópicos. A alocação feita será proporcional, como descrito na Tabela 7:

Table 7: Alocação proporcional

Estrato	n_h
FILANTROPICO	106
PRIVADO	43
PUBLICO	58

Além disso, vamos supor que a probabilidade de seleção por unidade seja cerca de $\pi = 0.1$. Ou seja, a probabilidade de seleção da unidade elementar deve ser $P_2 = 0.1N/n = 0.3198068$

Primeiro estágio: Seleção de Hospitais

Fazemos a seleção, por AAS, dos conglomerados dentro de cada estrato. No R:

```
set.seed(2026)
seleciona <- function(h){
  base.st=leitos_mg[leitos_mg$DESC_NATUREZA_JURIDICA==estratos_nomes[h],]
  s=sample(seq_len(Nh[h]), size=nh[h,2])
  return(amostra=base.st[s,])
}

amostras.est=sapply(1:3,seleciona,simplify=F)
names(amostras.est)=estratos_nomes
amostra= do.call("rbind", amostras.est)
```

Segundo estágio: Seleção de Leitos

Supondo que tenhamos acesso a uma lista com todos os m_{ij} leitos do conglomerado i dentro do estrato j , podemos simular um sorteio aleatório simples da seguinte maneira no R:

```
set.seed(2026)
Mij <- lapply(amostras.est,function(x)x$LEITOS_EXISTENTES)
mij=sapply(1:3, function(h){
  #arredondamento para cima para evitar exclusao de pequenos conglomerados
  ceiling(Mij[[h]]*0.1*N/n)})
seleciona2 <- function(h){
  Mij=Mij[[h]];mij=mij[[h]]
  unidades=list(0)
  for(i in seq_len(nh[h,2])){
    unidades[[i]]=sample(seq_len(Mij[i]),mij[i])
  }
  return(unidades)
}
amostra.leitos=sapply(1:3,seleciona2)
names(amostra.leitos)=estratos_nomes
```

Simulação das variáveis

Atribuiremos distribuição Bernoulli a Y_1 , com probabilidade 80% para ocupação. Assim, simulamos os resultados, com não-resposta de 2% para os conglomerados:

```
set.seed(2026)
Y1=list()
naoresp=list()
```



```

nresp2=list()
for(h in 1:3){
  Y1[[h]]=list()
  naoresp[[h]]=sample(c(F,T),nh[h,2],replace=T,prob=c(0.92,0.02))
  for(i in seq_len(nh[h,2])){
    if(naoresp[[h]][i]) Y1[[h]][[i]]=NA
    else{
      Y1[[h]][[i]]=numeric(mij[[h]][i])
      for(u in seq_len(mij[[h]][i]))
        Y1[[h]][[i]][u]=rbinom(1,size=1,prob=0.8)
    }
  }
}
names(Y1)=estratos_nomes

```

Para Y_2 , as probabilidades de atendimento SUS serão iguais à proporção de alocação de leitos SUS do hospital selecionado.

```

#probabilidades
psus=lapply(amostras.est,function(estrato){
  estrato$LEITOS_SUS/estrato$LEITOS_EXISTENTES
})
Y2=list()
for(h in 1:3){
  Y2[[h]] <- list()
  for(i in seq_len(nh[h,2])){
    if(naoresp[[h]][i]) Y1[[h]][[i]]=NA
    else{
      ocupados <- Y1[[h]][[i]]==1
      Y2[[h]][[i]]=numeric(mij[[h]][i])
      p=psus[[h]][i]
      for(u in seq_len(mij[[h]][i])){
        if(ocupados[u])
          Y2[[h]][[i]][u]=rbinom(1,size=1,p)
      }
    }
  }
}
names(Y2)=estratos_nomes

```

Assim, anexamos os resultados aos conglomerados:

```

amostra$LEITOS_OCUPADOS=with(Y1,c(sapply(FILANTROPICO,sum),sapply(PRIVADO,sum),sapply(PUBLICO,sum)))
amostra$LEITOS_OCUSUS=with(Y2,c(sapply(FILANTROPICO,sum),sapply(PRIVADO,sum),sapply(PUBLICO,sum)))

```

Simularemos não-respostas dentro dos conglomerados que se mantiveram, eliminando 2% dos conglomerados:

Desenho B: Desenho sem autoponderação

Alocação

A população será dividida em 3 estratos: Hospitais públicos, particulares e filantrópicos. O desenho não será autoponderado já que a alocação será ótima de Neyman, como descrito na Tabela 8.

```

Sh <- tapply(leitos_mg$LEITOS_EXISTENTES,leitos_mg$DESC_NATUREZA_JURIDICA,sd)
nh=round(n*tapply(Nh*Sh,1:3,function(x)x/sum(Nh*Sh)))

```

```
nh=cbind(estratos_nomes,nh)
colnames(nh)=c("Estrato", "$n_h$")
kbl(nh,position="h",
    align = "lcc",booktabs=T,
    escape=F,caption="Alocação ótima de Neyman")%>%
    column_spec(1,width="1.5in")
```

Table 8: Alocação ótima de Neyman

Estrato	n_h
FILANTROPICO	116
PRIVADO	42
PUBLICO	49

Primeiro estágio: Seleção de Hospitais

Fazemos a seleção, por AAS, dos conglomerados dentro de cada estrato. No R:

```
set.seed(2026)
amostras.est=sapply(1:3,seleciona,simplify=F)
names(amostras.est)=estratos_nomes
amostra= do.call("rbind", amostras.est)
```

Segundo estágio: Seleção de Leitos

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. 2026. *DATASUS*. <https://saude.gov.br>.